引论

误差：模型，观测，截断，舍入

绝对误差 $e(x)=|x-x_A|$（精确 x，近似 x_A）$\le \varepsilon_A$（绝对误差界）　相对误差 $e_r(x)=\dfrac{e(x)}{|x|}\le \varepsilon_r$（相对误差界）

有效数字：$x_A=0.a_1a_2\cdots a_i\cdots\times 10^k$　$|x-x_A|\le \frac{1}{2}\times 10^{k-n}\Rightarrow n$位有效数字

n位有效数字 $\Rightarrow \dfrac{|x-x_A|}{|x_A|}\le \dfrac{1}{2a_1}\times 10^{1-n}$　$\dfrac{|x-x_A|}{|x_A|}\le \dfrac{1}{2(a_1+1)}\times 10^{1-n}\Rightarrow n$位有效数字

误差分析：向前误差分析 $(x^*)^2=x^2(1+2\delta)$　向后误差分析 $[f(x)]^*=f(x(1+\delta))=f(x+\delta x)$

条件数：$\dfrac{|f(x+\delta(x)-f(x)|}{|f(x)|}\le K(x)\dfrac{|\delta x|}{|x|}$　$K(x)=\left|\dfrac{xf'(x)}{f(x)}\right|$

运算误差：$y=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$　$|y-\tilde y|\le\sum_{i=1}^n\left|\dfrac{\partial f}{\partial x_i}\right||x_i-\tilde x_i|$　$\dfrac{|y-\tilde y|}{|y|}\le\sum_{i=1}^n\left|\dfrac{x_i}{y}\dfrac{\partial f}{\partial x_i}\right|\dfrac{|x_i-\tilde x_i|}{|x_i|}$

$e(a\pm b)\le e(a)+e(b)$　$e(ab)\le|b|e(a)+|a|e(b)$　$e\left(\dfrac{a}{b}\right)\le\dfrac{e(a)}{|b|}+\left|\dfrac{a}{b^2}\right|e(b)$

$e_r(ab)\le e_r(a)+e_r(b)$　$e_r\left(\dfrac{a}{b}\right)\le e_r(a)+e_r(b)$

预备知识

谱：$\sigma(A)=\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，谱半径 $\rho(A)=\max_i|\lambda_i|$

内积：$\forall u,v\in V$，$\exists!(u,v)\in\mathbb{P}$与之对应，可加、可乘、共轭对称、正定

$\mathbb{R}^n$：$(\vec x,\vec y)=\vec y^T\vec x$　$\mathbb{C}^n$：$(\vec x,\vec y)=\overline{\vec y}^T\vec x$　带权：$(\vec x,\vec y)_\omega=\sum_{i=1}^n\omega_ix_i\bar y_i$

正交：$(\vec x,\vec y)=0$　保持正交/正交保持

正交矩阵：$Q^TQ=I$　列向量正交归一、$Q^{-1}=Q^T$、$|\det Q|=1$、乘法封闭

L^2内积：$f(x),g(x)\in C[a,b]$　$(f,g)=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$

带权L^2内积：$\rho(x)\ge0$，在任一区间不恒为0　$(f,g)_\rho=\int_a^b\rho(x)f(x)g(x)\,dx$

Cauchy不等式：$|(u,v)^2|\le(u,u)(v,v)$，当且仅当u,v线性相关取等

Gram-Schmidt正交化 $\begin{cases}v_1=u_1\\ v_i=u_i-\sum_{k=1}^{i-1}\dfrac{(u_i,v_k)}{(v_k,v_k)}v_k\end{cases}$　改进G-S：$\begin{cases}\vec v_1=\vec u_1/\|\vec u_1\|_2,\ \vec q_1=\dfrac{\vec v_1}{\|\vec v_1\|}\\ \vec v_2=(I-q_1q_1^T)\vec u_1,\ \vec q_2=\dfrac{\vec v_2}{\|\vec v_2\|}\\ \vdots\\ \vec v_m=(I-\vec v_m\vec q_{m-1}^T)\cdots(I-\vec q_1\vec q_1^T)\vec u_{m+1}\end{cases}$

QR分解：$r_{ij}=\begin{cases}(\vec u_i,\vec q_j),&i<j\\ \|\vec v_i\|_2,&i=j\\ 0,&i>j\end{cases}$　$U=QR$　$U\in\mathbb{R}^{m\times n}$列满秩：$Q^TQ=I$（列正交）　$\vec v_m=\dfrac{\vec v_m}{\|\vec v_m\|}$

范数：正定，齐次，三角不等式

$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$　$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$　$\|x\|_2 = (\sum_i |x_i|^2)^{\frac{1}{2}}$　$\|x\|_p = (\sum_i |x_i|^p)^{\frac{1}{p}}$

距离：非负、对称、三角不等式 $d(x,y) \le d(x,z) + d(z,y)$

范数等价：$\exists C_1, C_2 > 0$, s.t. $C_1\|u\|_\alpha \le \|u\|_\beta \le C_2\|u\|_\alpha$, $\forall u, v$

对称阵：$A^T = A$　实特征值、n个正交特征向量，正交对角化 $Q^{-1}AQ = \Lambda$

半正定阵：$(A\vec{x}, \vec{x}) = \vec{x}^T A\vec{x} \ge 0$, $\forall \vec{x}$；($\vec{x}=0$取等为正定)

实对称阵正定 $\Leftrightarrow \lambda_i > 0 \Leftrightarrow$ 顺序主子式为正 $\Leftrightarrow$ 顺序主子阵正定 $\Leftrightarrow A = LL^T \Leftrightarrow A = LDL^T$

矩阵范数：正定、齐次、三角不等式、次可乘性 $\|AB\| \le \|A\|\|B\|$

Frobenius 范数 $\|A\|_F = (\sum_i \sum_j |a_{ij}|^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{tr(A^TA)}$

相容性：$\|A\vec{x}\| \le \|A\| \cdot \|\vec{x}\|$　$\|A\vec{x}\|_2 \le \|A\|_F \cdot \|\vec{x}\|_2$

从属范数：$\|A\| = \max_{\vec{x}\neq 0} \frac{\|A\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = \max_{\|\vec{x}\|=1} \|A\vec{x}\|$　(算子范数)

$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$　(行1-范最大)　$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$　$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^TA)}$

谱半径和范数关系：$\forall$矩阵范数，$\|A\| \ge \rho(A)$

$\forall A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\varepsilon > 0$, $\exists$从属范数，$\|A\| \le \rho(A) + \varepsilon$

定理：$\|\cdot\|$为从属范数，$\|B\| < 1 \Rightarrow I + B$可逆，$\|(I+B)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\|B\|}$

摄动引理：A可逆，$\|A^{-1}\|\|A - C\| < 1$，则 $\|C^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\|\|A-C\|}$

实初等矩阵：$E(\vec{u}, \vec{v}; 6) = I - 6\vec{u}\vec{v}^T$　$E(\vec{u}, \vec{v}; 6)^{-1} = E(\vec{u}, \vec{v}; \frac{6}{6\vec{v}^T\vec{u} - 1})$

$\det E(\vec{u}, \vec{v}; 6) = 1 - 6\vec{v}^T\vec{u}$　$6(\vec{u}\vec{v}) = \{0, \vec{v}^T\vec{u}\}$

可约矩阵：$\exists$排列阵 P, s.t. $P^TAP = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ & A_{22} \end{bmatrix}$，$A_{11}$、$A_{22}$为方阵

A不可约 $\Leftrightarrow$ A的标号图全连通　　$P^TAP(P^T\vec{x}) = P^T\vec{b}$

线性直接法

Gauss消去法

LU分解(Doolittle): $A=LU$，L为单位下三角，U为上三角（要求顺序主子式均非0）

$$[LU|I]\to[U|L^{-1}] \quad LU\vec{x}=\vec{b} \quad U\vec{x}=L^{-1}\vec{b}$$

主元：在第k步消去前选第k列模最大的行与第k行交换 $PA=LU$（P需非奇异）

LDU^T分解：L-U^T为单位下上三角阵，若$A^T=A$，$A=LDL^T$

Cholesky分解：A对称正定，$A=LL^T$

条件数：$cond(A)=\|A\|\cdot\|A^{-1}\|$

扰动分析：A可逆，$A\vec{x}=\vec{b}$，$A(\vec{x}+\delta\vec{x})=\vec{b}+\delta\vec{b}$，$\frac{\|\delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}\le cond(A)\frac{\|\delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|}$

$$(A+\delta A)(\vec{x}+\delta\vec{x})=\vec{b}+\delta\vec{b},\ \frac{\|\delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}\le\frac{cond(A)}{1-\|A^{-1}\|\cdot\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}+\frac{\|\delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|}\right)$$

$\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}<\frac{1}{cond(A)}\Leftrightarrow\|A^{-1}\|\|\delta A\|<1\Rightarrow\|A+\delta A\|$可逆，$\|(A+\delta A)^{-1}\|\le\frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}$

$cond(A)=cond(A^{-1})$ $cond(cA)=cond(A)$

A正交，$cond_2(A)=1$，$cond_2(AB)=cond_2(BA)=cond_2(B)$

$cond(A)\ge\frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$，$A=A^T$时$cond_2(A)=\frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$

残量$\vec{r}=\vec{b}-A\vec{x}$ $\frac{1}{cond(A)}\frac{\|\vec{r}\|}{\|\vec{b}\|}\le\frac{\|\delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}\le cond(A)\frac{\|\vec{r}\|}{\|\vec{b}\|}$

$$\min_{A+\delta A\text{奇异}}\left\{\frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2}\right\}=\frac{1}{cond_2(A)}$$

非线性迭代

连续性：$\vec{x}_0\in D$，$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，s.t. $\forall\|x-x_0\|<\delta$，$\|F(\vec{x})-F(\vec{x}_0)\|<\varepsilon$

一致连续：$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，$\forall\vec{x},\vec{y}:\|\vec{x}-\vec{y}\|<\delta$，$\|F(\vec{x})-F(\vec{y})\|<\varepsilon$

$\|F(\vec{x})-F(\vec{y})\|<L\|\vec{x}-\vec{y}\|^p$ $0<p<1$：Hölder连续 $p=1$：Lipschitz连续

可导性：$\lim\limits_{\substack{\vec{h}\to0\\ \vec{x}+\vec{h}\in D}}\frac{\|F(\vec{x}+\vec{h})-F(\vec{x})-A(\vec{x})\vec{h}\|}{\|\vec{h}\|}=0$ $F'(\vec{x})=A(\vec{x})=\frac{\partial F}{\partial\vec{x}}(\vec{x})$

迭代法：$\vec{x}^{(k+1)} = F_k(\vec{x}^{(k)}, \cdots, \vec{x}^{(k-m)})$ （线性、定常、单步）

收敛阶：$\exists C>0, \frac{\|\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^*\|}{\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|^p} \le C, \forall k>k_0 \Rightarrow$ 产阶收敛到 $\vec{x}^*$

$p=1$，线性收敛 $\Rightarrow C<1$，收缩因子　　非线性收敛称局部（局部、全局）

$p=2$ 平方收敛

$\lim_{k\to\infty} \frac{\|\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^*\|}{\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|^p} = 0$ 超线性收敛 $\Rightarrow \lim_{k\to\infty} \frac{\|\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^*\|}{\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|} = 1$

迭代终止 ①残量 $\|\vec{r}^{(k)}\| = \|\vec{b}-A\vec{x}^{(k)}\| < \varepsilon$

②$\|\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^{(k)}\| < \varepsilon$　　$\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k*)}\| \le \frac{\|B\|}{1-\|B\|}\|\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^{(k)}\|$

③迭代次数

不动点：$G: D\subset\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，$\vec{x}^* \in D$，$\vec{x}^* = G(\vec{x}^*)$

压缩映射：$\|G(\vec{x})-G(\vec{y})\| \le q\|\vec{x}-\vec{y}\|$　q：压缩常数 $\in(0,1)$

压缩映射原理：$G: D\subset\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 在闭集 D_0 压缩，$G(D_0)\subset D_0$，G 在 D_0 上 $\exists!$ 不动点、

局部收敛：$\vec{x}^* = G(\vec{x}^*)$　$\forall$ 邻域 $S\subset D$（吸引域）$\forall \vec{x}^{(0)}\in S$，$\vec{x}^{(k)}\in S$，$\vec{x}^{(k)}\to\vec{x}^*$（吸引点）

吸引点判定：$\exists$ 开球 $S(\vec{x}^*,\delta)$，常数 $q\in(0,1)$，s.t. $\|G(\vec{x})-G(\vec{x}^*)\| \le q\|\vec{x}-\vec{x}^*\|$

$\rho(G'(\vec{x}^*)) = \sigma < 1$，则 $\exists$ 开球 $S(\vec{x}^*,\delta)$，$\forall \vec{x}_0\in S$，收敛到 $\vec{x}^*$

Newton 迭代：$F(\vec{x})=0 \approx F(\vec{x}^{(k)}) + F'(\vec{x}^{(k)})(\vec{x}-\vec{x}^{(k)})$

$\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} - \underbrace{F'(\vec{x}^{(k)})^{-1}F(\vec{x}^{(k)})}_{\Delta\vec{x}}$

$\vec{x}^{(0)} \to F(\vec{x}^{(0)})$

$k=0,1,2\cdots$：　先验后验

$F'(\vec{x}^{(k)})\Delta\vec{x}^{(k)} = -F(\vec{x}^{(k)}) \to \Delta\vec{x}^{(k)}$

$\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \Delta\vec{x}^{(k)} \to F'(\vec{x}^{(k+1)})$

收敛性定理：$F(\vec{x})$ 在 $\vec{x}^*$ 的开邻域可导，$F'(\vec{x})$ 连续，$F'(\vec{x}^*)$ 非奇异 $\Rightarrow$ 超线性收敛

$\|F'(\vec{x})-F'(\vec{x}^*)\| \le \gamma\|\vec{x}-\vec{x}^*\|$，$\forall \vec{x}\in S \Rightarrow$ 至少平方收敛

chord方法：用$F'(\vec{x}^{(0)})$代替$F'(\vec{x}^{(k)})$，线性收敛

修正牛顿法（Shamanskii）：$\vec{x}^{(k,i+1)}=\vec{x}^{(k,i)}-F'(\vec{x}^{(k)})^{-1}F(\vec{x}^{(k,i)})$，$i=0,1,\cdots,m-1$

$\vec{x}^{(k)}=\vec{x}^{(k,0)}$；$\vec{x}^{(k+1)}=\vec{x}^{(k,m)}$，$k=0,1,\cdots$

$m=1$：Newton　$m=\infty$：chord

收敛性：唯一解、Lipschitz、非奇异 $\Rightarrow \|\vec{e}_{k+1}\|\le K_S\|\vec{e}_k\|^{m+1}$

阻尼Newton法：$\vec{x}^{(k+1)}=\vec{x}^{(k)}-[F'(\vec{x}^{(k)})+\lambda_k I]^{-1}F(\vec{x}^{(k)})$，$\lambda_k$：阻尼参数　线性收敛

（非奇异，非对称）

离散Newton法：$\vec{x}^{(k+1)}=\vec{x}^{(k)}-J(\vec{x}^{(k)},\vec{h}^{(k)})^{-1}F(\vec{x}^{(k)})$，$k=0,1,\cdots$

$J(\vec{x}^{(k)},\vec{h}^{(k)})=\left(\frac{1}{h_1^{(k)}}[F(\vec{x}^{(k)}+h_1^{(k)}\vec{e}_1)]+\cdots+\frac{1}{h_n^{(k)}}[F(\vec{x}^{(k)}+h_n^{(k)}\vec{e}_n)]\right)$，二阶

拟Newton法：$\vec{s}^{(k)}=\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^{(k)}$，$\vec{y}^{(k)}=F(\vec{x}^{(k+1)})-F(\vec{x}^{(k)})$

$\vec{y}^{(k)}=B_{k+1}\vec{s}^{(k)}$ / $\vec{s}^{(k)}=H_{k+1}\vec{y}^{(k)}$ —— 割线方程

曲率条件：$(\vec{s}^{(k)})^T\vec{y}^{(k)}>0$　（B_{k+1}正定的必要条件）

秩一修正公式：$B_{k+1}=B_k+\vec{u}_k\vec{u}_k^T$　$\vec{u}_k=(\vec{y}_k-B_k\vec{s}^{(k)})/(\vec{u}_k^T\vec{s}^{(k)})$

Broyden秩1方法：$\vec{u}_k=\vec{s}^{(k)}$，$B_{k+1}=B_k+\frac{(\vec{y}^{(k)}-B_k\vec{s}^{(k)})(\vec{s}^{(k)})^T}{\|\vec{s}^{(k)}\|^2}$

Broyden对称秩1方法：$B_{k+1}=B_k+\frac{(\vec{y}^{(k)}-B_k\vec{s}^{(k)})(\vec{y}^{(k)}-B_k\vec{s}^{(k)})^T}{(\vec{y}^{(k)}-B_k\vec{s}^{(k)})^T\vec{s}^{(k)}}$

Sherman-Morrison公式：$(A+\vec{u}\vec{v}^T)^{-1}=(I-\frac{A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T}{1+\vec{v}^TA^{-1}\vec{u}})A^{-1}$

逆Broyden秩1方法：$H_{k+1}=H_k+\frac{(\vec{s}^{(k)}+H_k\vec{y}^{(k)})(\vec{s}^{(k)})^TH_k}{(\vec{s}^{(k)})^TH_k\vec{y}^{(k)}}$

逆Broyden对称秩1方法：$H_{k+1}=H_k+\frac{(\vec{s}^{(k)}-H_k\vec{y}^{(k)})(\vec{s}^{(k)}-H_k\vec{y}^{(k)})^T}{(\vec{s}^{(k)}-H_k\vec{y}^{(k)})^T\vec{y}^{(k)}}$

BFGS公式（秩二更新）：$B_{k+1}=B_k+a\vec{u}\vec{u}^T+b\vec{v}\vec{v}^T$　$B_{k+1}\vec{s}^{(k)}=\vec{y}^{(k)}$

$B_{k+1}=B_k+\frac{\vec{y}^{(k)}\vec{y}^{(k)T}}{(\vec{s}^{(k)})^T\vec{y}^{(k)}}-\frac{B_k\vec{s}^{(k)}(B_k\vec{s}^{(k)})^T}{(\vec{s}^{(k)})^TB_k\vec{s}^{(k)}}$

线性方程组迭代

$A\vec{x}=\vec{b} \Leftrightarrow (I-\alpha^{-1}A)\vec{x}+\alpha^{-1}\vec{b}=\vec{x}$　$\phi(\vec{x})=(I-\alpha^{-1}A)\vec{x}+\alpha^{-1}\vec{b}$

迭代法：$\vec{x}^{(k+1)}=B\vec{x}^{(k)}+\vec{f}$　　B：迭代矩阵　线性迭代法收敛性与初值无关

Richardson迭代法：$\alpha=I$，$\vec{x}^{(k+1)}=(I-A)\vec{x}^{(k)}+\vec{b}$　收敛条件：$\rho(I-A)<1$，$\lambda_{max}(A)<2$

$A=M-N$　$A\vec{x}=(M-N)\vec{x}=\vec{b}$　$\vec{x}^{(k+1)}=M^{-1}N\vec{x}^{(k)}+M^{-1}\vec{b}$

$B=I-M^{-1}A$　　$\vec{f}$

$A=D-L-U$

Jacobi迭代法（J法）：$M=D$，$N=L+U$，

$\vec{x}^{(k+1)}=B_J\vec{x}^{(k)}+\vec{f}$　$B_J=D^{-1}(L+U)=I-D^{-1}A$，$\vec{f}=D^{-1}\vec{b}$

$$x_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}\left(b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k)}-\sum_{j=i+1}^{n}a_{ij}x_j^{(k)}\right)$$

Gauss-Seidel迭代法（GS法）：$M=D-L$，$N=U$

$\vec{x}^{(k+1)}=B_G\vec{x}^{(k)}+\vec{f}$　$B_G=(D-L)^{-1}U=I-(D-L)^{-1}A$，$\vec{f}=(D-L)^{-1}\vec{b}$

$\vec{x}^{(k+1)}=D^{-1}(\vec{b}+L\vec{x}^{(k+1)}+U\vec{x}^{(k)})$　$x_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}\left(b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k+1)}-\sum_{j=i+1}^{n}a_{ij}x_j^{(k)}\right)$

$\vec{x}^{(k+1)}=B\vec{x}^{(k)}+\vec{f}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 存在从属范数 $\|\cdot\|$ s.t. $\|B\|<1$

$\Leftrightarrow \rho(B)<1$

$\vec{x}^*=B\vec{x}^*+\vec{f}$　$\vec{x}^{(k+1)}=B\vec{x}^{(k)}+\vec{f}$　$\|B\|_v<1$

$\|\vec{e}^{(k)}\|_v=\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|_v\le\frac{\|B\|_v}{1-\|B\|_v}\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)}\|_v$

$\|\vec{e}^{(k)}\|_v=\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|_v\le\frac{\|B\|_v^k}{1-\|B\|_v}\|\vec{x}^{(1)}-\vec{x}^{(0)}\|_v$

$\|\vec{e}^{(k)}\|=\|B^k\vec{e}^{(0)}\|\le\|B^k\|\|\vec{e}^{(0)}\|$　$\frac{\|\vec{e}^{(k)}\|}{\|\vec{e}^{(0)}\|}\le\|B^k\|$

~~平均~~误差放大倍数 $\|B^k\|^{\frac{1}{k}}$　　$\|B^k\|\le\delta \Leftarrow k\ge\frac{\ln\delta}{\ln\|B^k\|^{1/k}}$

~~平均~~收敛速率 $R_k(B)=-\ln\|B^k\|^{\frac{1}{k}}$　$k\to\infty$ 渐近收敛率 $R(B)=-\ln\rho(B)$　$k=-\ln\delta/R(B)$

$(A^T=A, a_{ii}>0)$ A和2D-A正定 ⟺ Jacobi法收敛

A严格对角占优/不可约弱对角占优 ⟹ Jacobi法收敛, GS法收敛

A对称正定 ⟹ GS法收敛

u

雅可比迭代: $\vec{x}_{GS}^{(k+1)} = D^{-1}(\vec{b} + L\vec{x}_{GS}^{(k+1)} + U\vec{x}_{GS}^{(k)})$

(SOR) $\vec{x}^{(k+1)} = \omega\vec{x}_{GS}^{(k+1)} + (1-\omega)\vec{x}^{(k)}$ ω:松弛因子

$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k)})$

$(D-\omega L)\vec{x}^{(k+1)} = [(1-\omega)D+\omega U]\vec{x}^{(k)} + \omega\vec{b}$

$\vec{x}^{(k+1)} = \mathcal{L}_\omega\vec{x}^{(k)} + \omega(D-\omega L)^{-1}\vec{b}$, $\mathcal{L}_\omega = (D-\omega L)^{-1}[(1-\omega)D+\omega U]$

$A = \frac{1}{\omega}(D-\omega L) - \frac{1}{\omega}[(1-\omega)D+\omega U]$ $M_{SOR} = \frac{1}{\omega}(D-\omega L)$ $\mathcal{L}_\omega = I - M_{SOR}^{-1}A$

$\rho(\mathcal{L}_\omega) \geq |1-\omega|$ SOR收敛 $\Rightarrow |1-\omega|<1$, $0<\omega<2$

A对称正定, SOR收敛 $\Leftrightarrow 0<\omega<2$

$A\vec{x}=\vec{b}$, A对称正定, $\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{2}(A\vec{x},\vec{x}) - (b,\vec{x})$

$\nabla\varphi(\vec{x}) = A\vec{x}-\vec{b}$

$\varphi(\vec{x}+\alpha\vec{y}) = \varphi(\vec{x}) + \alpha(A\vec{x}-\vec{b},\vec{y}) + \frac{\alpha^2}{2}(A\vec{y},\vec{y})$

$\vec{x}^* = A^{-1}\vec{b}$, $\varphi(\vec{x}) - \varphi(\vec{x}^*) \geq 0$, $\forall\vec{x}$ $A\vec{x}^* = \vec{b} \Leftrightarrow \varphi(\vec{x}^*) = \min_{\vec{x}}\varphi(\vec{x})$

一维极小搜索: $\vec{r}^{(k)} = -\nabla\varphi(\vec{x}^{(k)}) = \vec{b} - A\vec{x}^{(k)}$

$\varphi(\vec{x}^{(k)} + \alpha_k\vec{r}^{(k)}) = \min_\alpha \varphi(\vec{x}^{(k)} + \alpha\vec{r}^{(k)})$ $\alpha_k = \frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}{(A\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}$

最速下降法: $\vec{r}^{(k)} = \vec{b} - A\vec{x}^{(k)}$, $\alpha_k = \frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}{(A\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}$, $\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \alpha_k\vec{r}^{(k)}$

改进: $\vec{r}^{(k)} = \vec{r}^{(k-1)} - \alpha_{k-1}A\vec{r}^{(k-1)}$ $\vec{w}^{(k-1)}$

$\vec{w}^{(k-1)} = A\vec{r}^{(k-1)}$, $\alpha_{k-1} = \frac{(\vec{r}^{(k-1)},\vec{r}^{(k-1)})}{(\vec{w}^{(k-1)},\vec{r}^{(k-1)})}$, $\vec{x}^{(k)} = \vec{x}^{(k-1)} + \alpha_{k-1}\vec{r}^{(k-1)}$, $\vec{r}^{(k)} = \vec{r}^{(k-1)} - \alpha_{k-1}\vec{w}^{(k-1)}$

性质: $(\vec{r}^{(k+1)},\vec{r}^{(k)}) = 0$; $\lim_{k\to\infty}\vec{x}^{(k)} = \vec{x}^* = A^{-1}\vec{b}$; $\|\vec{x}^{(k)} - \vec{x}^*\|_A \leq \left(\frac{\lambda_1-\lambda_n}{\lambda_1+\lambda_n}\right)^k \|\vec{x}^{(0)} - \vec{x}^*\|_A$

能量模 $\|\vec{x}\|_A = (A\vec{x},\vec{x})^{\frac{1}{2}}$

共轭梯度法(CG):

A-共轭向量组/A-正交向量组: $\{\vec{p}^{(0)},\dots,\vec{p}^{(n)}\}$ $(A\vec{p}^{(i)},\vec{p}^{(j)})=0,\ i\neq j$

$\frac{d}{d\lambda}\varphi(\vec{x}^{(k)}+\lambda\vec{p}^{(k)})=0 \Rightarrow \lambda_k=\frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}$

$\vec{x}^{(k+1)}=\vec{x}^{(k)}+\lambda_k\vec{p}^{(k)}$ $\vec{r}^{(k+1)}=\vec{b}-A\vec{x}^{(k+1)}=\vec{r}^{(k)}-\lambda_kA\vec{p}^{(k)}$

$$\begin{cases}\varphi(\vec{x}^{(k+1)})=\min\limits_{\lambda}\varphi(\vec{x}^{(k)}+\lambda\vec{p}^{(k)})\\ \varphi(\vec{x}^{(k+1)})=\min\limits_{\vec{x}\in\mathrm{span}(\vec{p}^{(0)},\dots,\vec{p}^{(k)})}\varphi(\vec{x})\end{cases}\Rightarrow \lambda_k=\frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}=\frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}$$

① $\vec{x}^{(0)}=\vec{0}$, $\vec{r}^{(0)}=\vec{b}$, $\vec{p}^{(0)}=\vec{r}^{(0)}$

② $\vec{x}^{(k+1)}=\vec{x}^{(k)}+\lambda_k\vec{p}^{(k)}$, $\lambda_k=\frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}$, $\vec{r}^{(k+1)}=\vec{r}^{(k)}-\lambda_kA\vec{p}^{(k)}$

③ $\vec{p}^{(k+1)}=\vec{r}^{(k)}+\beta_{k+1}\vec{p}^{(k)}$, $\beta_{k+1}=-\frac{(\vec{r}^{(k)},A\vec{p}^{(k+1)})}{(\vec{p}^{(k)},A\vec{p}^{(k)})}$

性质: $(\vec{r}^{(k+1)},\vec{p}^{(k)})=0$, $(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)})=(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})$, $\lambda_k=\frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}{(\vec{p}^{(k)},A\vec{p}^{(k)})}$,

$(\vec{r}^{(i)},\vec{r}^{(j)})=0,\ i\neq j$

$\lambda_k=\frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}{(\vec{p}^{(k)},A\vec{p}^{(k)})}$, $\beta_k=\frac{(\vec{r}^{(k+1)},\vec{r}^{(k+1)})}{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}$

2021

$\sqrt{x_1^2+\dots+x_n^2}$ $|x_1|+|x_2|+\dots+|x_n|$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left|\sum_{k=1}^{n}|a_{ik}b_{kj}|\right|^2$$

$$\le\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}|a_{ik}|\sum_{k=1}^{n}|b_{kj}|\right)^2 \quad 100=10^2 \quad 400=20^2$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}$$

n

$\|A\|_2=\sqrt{\rho(A^TA)}$

(1) A^TA对称半正定 $A^TA=Q^T\Lambda Q$ $\Lambda=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$, $\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_n\geq 0$

$\|\vec{x}\|=1$ $\|A\vec{x}\|_2=\vec{x}^TA^TA\vec{x}=\vec{x}^TQ^T\Lambda Q\vec{x}=\vec{y}^T\Lambda\vec{y}=\sum\lambda_iy_i^2\leq\lambda_1\sum|y_i|^2=\lambda_1$

$=\rho(A^TA)$

$\|A\|_2^2\leq\rho(A^TA)$

$A^TA\vec{v}_1=\lambda_1\vec{v}_1$ $\|\vec{v}_1\|=1$ $\|A\vec{v}_1\|_2^2=\vec{v}_1^TA^TA\vec{v}_1=\lambda_1\vec{v}_1^T\vec{v}_1=\lambda_1=\rho(A^TA)$

$\|A\|\geq\rho(A)$ $A\vec{x}=\lambda\vec{x}$

$\|A\vec{x}\vec{y}^T\|=|\lambda|\|\vec{x}\vec{y}^T\|$

$\|A\vec{x}\vec{y}^T\|\leq\|A\|\|\vec{x}\vec{y}^T\|$ $\Rightarrow\|A\|\geq|\lambda|$ $\|A\|\geq\rho(A)$

$\|B\|<1$，则$I+B$可逆，$\|(I+B)^{-1}\|\leq\frac{1}{1-\|B\|}$ $\|B\|$为从函数数

设$\vec{x}\neq 0$，$(I+B)\vec{x}=0$ $\Rightarrow B\vec{x}=-\vec{x}$ $\Rightarrow\rho(B)\geq 1>\|B\|$，矛盾$\Rightarrow$ $I+B$可逆

$D=(I+B)^{-1}$ $1=\|D(I+B)\|=\|D+DB\|\geq\|D\|-\|DB\|\geq\|D\|-\|D\|\|B\|$

$=\|D\|(1-\|B\|)$

$\therefore\|(I+B)^{-1}\|\leq\frac{1}{1-\|B\|}$

A可逆，$\|A^{-1}\|\|C-A\|<1$，则$\|C^{-1}\|\leq\frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|C-A\|}$

$C=A+(C-A)=A[I+A^{-1}(C-A)]$

$\|A^{-1}(C-A)\|\leq\|A^{-1}\|\|C-A\|<1$

$\Rightarrow I+A^{-1}(C-A)$可逆，$\|(I+A^{-1}(C-A))^{-1}\|\leq\frac{1}{1-\|A^{-1}(C-A)\|}\leq\frac{1}{1-\|A^{-1}\|\|C-A\|}$

$\Rightarrow C$可逆 $\|C^{-1}\|=\|(I+A^{-1}(C-A))^{-1}A^{-1}\|\leq\|(I+A^{-1}(C-A))^{-1}\|\|A^{-1}\|$

$\leq\frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|C-A\|}$

$A\vec{x}=\vec{b}$

$(A+\delta A)(\vec{x}+\delta\vec{x})=(\vec{b}+\delta\vec{b})$ $\quad \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}<\frac{1}{cond(A)} \Leftrightarrow \|A^{-1}\|\|\delta A\|<1$

$\Rightarrow \frac{\|\delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}\le \frac{cond(A)}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}+\frac{\|\delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|}\right)$

$\vec{x}+\delta\vec{x}=(A+\delta A)^{-1}(\vec{b}+\delta\vec{b})$ $\quad \delta\vec{x}=(A+\delta A)^{-1}[(\vec{b}+\delta\vec{b})-(A+\delta A)\vec{x}]$

$=(A+\delta A)^{-1}(\delta\vec{b}-\delta A\vec{x})$

$\|(A+\delta A)^{-1}\|\le \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}$ $\quad \|\delta\vec{x}\|\le \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}(\|\delta\vec{b}\|+\|\delta A\|\|\vec{x}\|)$

$\frac{\|\delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}\le \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta\vec{b}\|}{\|\vec{x}\|}+\|\delta A\|\right)$

$=\frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|}\cdot\frac{\|A\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}+\|A\|\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}\right)$

$\le \frac{\|A^{-1}\|\|A\|}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|}+\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}\right)$

$cond(A)\ge\frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$, $A=A^T\Rightarrow cond_2(A)=\frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$

$\|A\|\|A^{-1}\|\ge P(A)P(A^{-1})=\frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$

$A=A^T$ $\quad P(A)=\|A\|_2=|\lambda_1|$ $\quad P(A^{-1})=\|A^{-1}\|_2=\frac{1}{|\lambda_n|}$

$\vec{x}^*=B\vec{x}^*+\vec{f}$ $\quad \vec{x}^{(k+1)}=B\vec{x}^{(k)}+\vec{f}$ $\quad \|B\|<1$

$\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|\le\frac{\|B\|}{1-\|B\|}\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)}\|$

$\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*=B(\vec{x}^{(k-1)}-\vec{x}^*)=B(\vec{x}^{(k-1)}-\vec{x}^{(k)})+B(\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*)$

$\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|\le\|B(\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)})\|+\|B(\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*)\|$

$\le\|B\|\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)}\|+\|B\|\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|$

$\Rightarrow\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^*\|\le\frac{\|B\|}{1-\|B\|}\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)}\|$

G 在 D_0 上压缩，$GD_0\subset D_0$，$\vec{x}^{(k+1)}=G(\vec{x}^{(k)})$ 收敛到唯一不动点

$\|\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^{(k)}\|=\|G(\vec{x}^{(k)})-G(\vec{x}^{(k-1)})\|\le 2\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)}\|$

$\le\cdots\le 2^k\|\vec{x}^{(1)}-\vec{x}^{(0)}\|$

$\|\vec{x}^{(k+p)}-\vec{x}^{(k)}\|=\|\vec{x}^{(k+p)}-\vec{x}^{(k+p-1)}+\vec{x}^{(k+p-1)}-\vec{x}^{(k+p-2)}+\cdots+\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^{(k)}\|$

$\le\sum_{j=1}^{p}\|\vec{x}^{(k+j)}-\vec{x}^{(k+j-1)}\|$

$\le(2^p+2^{p-1}+\cdots+2+1)\|\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^{(k)}\|=\frac{1}{1-2}\|\vec{x}^{(k+1)}-\vec{x}^{(k)}\|$

$\le\frac{2^k}{1-2}\|\vec{x}^{(1)}-\vec{x}^{(0)}\|$

$\rho(G'(\vec{x}^*)) = \sigma < 1$　$\exists S(\vec{x}^*, \delta)$ s.t. $\forall \vec{x}^{(0)} \in S$, 不动点产生的迭代序列收敛到 $\vec{x}^*$

$$\|G(\vec{x}) - G(\vec{x}^*) - G'(\vec{x}^*)(\vec{x} - \vec{x}^*)\| < \varepsilon \|\vec{x} - \vec{x}^*\|$$

$$\|G(\vec{x}) - G(\vec{x}^*)\| \le (\varepsilon + \|G'(\vec{x}^*)\|) \|\vec{x} - \vec{x}^*\|$$

$\exists$ 从属范数 s.t. $\|G'(\vec{x}^*)\| \le \rho(G'(\vec{x}^*)) + \varepsilon$

$\Rightarrow \|G(\vec{x}) - G(\vec{x}^*)\| \le (2\varepsilon + \sigma) \|\vec{x} - \vec{x}^*\|$　压缩

① $\vec{x}^{(k+1)} = B\vec{x}^{(k)} + \vec{f}$ 收敛 ② $\Leftrightarrow$ 存在从属范数，$\|B\| < 1$ ③ $\Leftrightarrow \rho(B) < 1$

② $\Rightarrow$ ① ✓

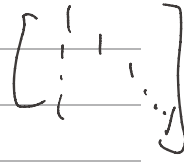
① $\Rightarrow$ ②
$$\begin{cases} \vec{x}^{(k+1)} = B\vec{x}^{(k)} + \vec{f} \\ \vec{x}^* = B\vec{x}^* + \vec{f} \end{cases} \Rightarrow \vec{x}^{(k+1)} - \vec{x}^* = B(\vec{x}^{(k)} - \vec{x}^*) \quad \vec{e}^{(k)} = \vec{x}^{(k)} - \vec{x}^*$$
$$\vec{e}^{(k+1)} = B\vec{e}^{(k)} = \cdots = B^{k+1}\vec{e}^{(0)}$$

假设 $\forall$ 从属 $\|\cdot\|$，$\|B\| \ge 1$　$\rho(B) + \varepsilon \ge \|B\| \ge 1 \Rightarrow \rho(B) \ge 1$

$|\lambda| = \rho(B)$　$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$　$\vec{e}^{(0)} = \vec{x}$　$B^{(k)}\vec{e}^{(0)} = \lambda^k \vec{e}^{(0)}$ 不收敛

② → ③　$\rho(B) \le \|B\| < 1$

③ → ②　$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 从属范数 s.t. $\|B\| \le \rho(B) + \varepsilon$



A 严格对角占优 / 不可约弱对角占优 $\Rightarrow$ J 法、GS 法收敛

$$\det(\lambda I - D^{-1}(L+U)) = \det(D^{-1}(\lambda D - L - U)) = \det(D^{-1}) \det(\lambda D - L - U)$$
$$\neq 0$$

$|\lambda| > 1 \Rightarrow \lambda D - L - U$ 严格对角占优 / 不可约弱对角占优 $\Rightarrow \det(\lambda D - L - U) \neq 0$

$\therefore \det(\lambda I - D^{-1}(L+U)) \neq 0$　$\therefore |\lambda| < 1$　$\rho(B) < 1$

$\det(\lambda I - (D-L)^{-1}U) = \det((D-L)^{-1}(\lambda D - \lambda L - U))$ (命题)

$\varphi(x)=\frac{1}{2}\vec{x}^TA\vec{x}-\vec{x}^T\vec{b}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j-\sum_{j=1}^{n}b_jx_j$ A对称正定

$\nabla\varphi(x)=A\vec{x}-\vec{b}$

$\varphi(\vec{x}+\lambda\vec{y})=\frac{1}{2}(\vec{x}^T+\lambda\vec{y}^T)A(\vec{x}+\lambda\vec{y})-(\vec{x}^T+\lambda\vec{y}^T)\vec{b}$

$=\frac{1}{2}\vec{x}^TA\vec{x}+\frac{\lambda}{2}\vec{x}^TA\vec{y}+\frac{\lambda}{2}\vec{y}^TA\vec{x}+\frac{\lambda^2}{2}\vec{y}^TA\vec{y}-\vec{x}^T\vec{b}-\lambda\vec{y}^T\vec{b}$

$=\frac{1}{2}\vec{x}^TA\vec{x}-\vec{x}^T\vec{b}+\lambda\vec{y}^T(A\vec{x}-\vec{b})+\frac{\lambda^2}{2}\vec{y}^TA\vec{y}$

$=\varphi(\vec{x})+\lambda(A\vec{x}-\vec{b},\vec{y})+\frac{\lambda^2}{2}(A\vec{y},\vec{y})$

$\vec{y}=\vec{r}^{(k)}=\vec{b}-A\vec{x}^{(k)}$ $\varphi(\vec{x}+\lambda\vec{r})=\varphi(\vec{x})-\lambda(\vec{r},\vec{r})+\frac{\lambda^2}{2}(A\vec{r},\vec{r})$

$\vec{x}^*=A^+\vec{b}$ $A\vec{x}^*=\vec{b}$ $\varphi(\vec{x}^*)=-\frac{1}{2}\vec{x}^{*T}\vec{b}=-\frac{1}{2}\vec{x}^{*T}A\vec{x}^*$

$\varphi(\vec{x})-\varphi(\vec{x}^*)=\frac{1}{2}\vec{x}^TA\vec{x}-\vec{x}^TA\vec{x}^*+\frac{1}{2}\vec{x}^{*T}A\vec{x}^*$

$=\frac{1}{2}\vec{x}^TA\vec{x}-\frac{1}{2}\vec{x}A\vec{x}^*+\frac{1}{2}\vec{x}^{*T}A\vec{x}^*-\frac{1}{2}\vec{x}^TA\vec{x}^*$

$=\frac{1}{2}\vec{x}^TA(\vec{x}-\vec{x}^*)-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{x}^*)^TA\vec{x}^*$

$=\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{x}^*)^TA(\vec{x}-\vec{x}^*)\geq 0$

$\frac{d}{d\lambda}\varphi(\vec{x}^{(k)}+\lambda\vec{r}^{(k)})=\lambda(A\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})-(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})=0\Rightarrow\lambda_k=\frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}{(A\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}$

$\vec{r}^{(k)}=\vec{b}-A\vec{x}^{(k)}$ $\lambda_k=\frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}{(A\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}$ $\vec{x}^{(k+1)}=\vec{x}^{(k)}+\lambda_k\vec{r}^{(k)}$

$=\vec{b}-A(\vec{x}^{(k-1)}+\lambda_{k-1}\vec{r}^{(k-1)})$

$=\vec{r}^{(k-1)}-\lambda_{k-1}\underbrace{A\vec{r}^{(k-1)}}_{\vec{w}^{(k-1)}}$

$(\vec{r}^{(k+1)},\vec{r}^{(k)})=0$ $(\vec{r}^{(k)}-\lambda_kA\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})=(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})-\lambda_k(A\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})$

$=0$

$\varphi(\vec{x}^{(k+1)})=\varphi(\vec{x}^{(k)}+\lambda_k\vec{r}_k)=\varphi(\vec{x}^{(k)})-\lambda_k(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})+\frac{\lambda_k^2}{2}(A\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})$

$=\varphi(\vec{x}^{(k)})-\frac{\lambda_k}{2}(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})$

$$\varphi(\vec{x}^{(k)}+\alpha\vec{p}^{(k)}) = \varphi(\vec{x}^{(k)}) - \alpha(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)}) + \frac{\alpha^2}{2}(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})$$

$$\frac{d}{d\alpha}\varphi(\vec{x}^{(k)}+\alpha\vec{p}^{(k)}) = -(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)}) + \alpha(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)}) \quad \alpha = \frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}$$

$$\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \alpha_k\vec{p}^{(k)} \quad \vec{r}^{(k+1)} = \vec{b} - A\vec{x}^{(k+1)} = \vec{r}^{(k)} - \alpha_k A\vec{p}^{(k)}$$

$$\vec{x}^{(0)} = 0 \quad \vec{x}^{(k+1)} = \alpha_0\vec{p}^{(0)} + \alpha_1\vec{p}^{(1)} + \cdots + \alpha_k\vec{p}^{(k)}$$

$$\varphi(\vec{x}^{(k+1)}) = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{k}\sum_{j=0}^{k}\alpha_i\alpha_j(A\vec{p}^{(i)},\vec{p}^{(j)}) - \sum_{i=0}^{k}\alpha_i(\vec{b},\vec{p}^{(i)})$$

$(A\vec{p}^{(i)},\vec{p}^{(j)})=0$

$$= \sum_{i=0}^{k}\left(\frac{1}{2}\alpha_i^2(A\vec{p}^{(i)},\vec{p}^{(i)}) - \alpha_i(\vec{b},\vec{p}^{(i)})\right)$$

$$\alpha_k = \frac{(\vec{b},\vec{p}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})} = \frac{(\vec{b}-A\vec{x}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})} = \frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}$$

$$\vec{p}^{(k)} = \vec{r}^{(k)} + \beta_{k-1}\vec{p}^{(k-1)} \quad \beta_{k-1} = -\frac{(\vec{r}^{(k)},A\vec{p}^{(k-1)})}{(\vec{p}^{(k-1)},A\vec{p}^{(k-1)})}$$

$$(\vec{r}^{(k+1)},\vec{p}^{(k)}) = (\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)}) - \alpha_k(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)}) \quad \alpha_k = \frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}{(A\vec{p}^{(k)},\vec{p}^{(k)})}$$

$$= 0$$

$$(\vec{r}^{(k)},\vec{p}^{(k)}) = (\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)} + \beta_{k-1}\vec{p}^{(k-1)}) = (\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})$$

$$\alpha_k = \frac{(\vec{r}^{(k)},\vec{r}^{(k)})}{(\vec{p}^{(k)},A\vec{p}^{(k)})}$$

$(\vec{r}^{(i)},\vec{r}^{(j)})=0 \qquad (A\vec{p}^{(i)},\vec{p}^{(j)})=0 \Rightarrow \beta_k =$

$$\varphi(\lambda) = \phi(\vec{x} + \lambda\vec{p})$$

$$= \phi(\vec{x}) + \lambda(A\vec{x} - \vec{b}, \vec{p}) + \frac{\lambda^2}{2}(A\vec{p}, \vec{p})$$

$$\varphi'(\lambda) = (A\vec{x} - \vec{b}, \vec{p}) + \lambda(A\vec{p}, \vec{p}) \qquad \lambda = \frac{(\vec{b} - A\vec{x}, \vec{p})}{(A\vec{p}, \vec{p})}$$

$$\vec{x}^* = \vec{x} + \lambda\vec{p} = \vec{x} + \frac{(\vec{b} - A\vec{x}, \vec{p})}{(A\vec{p}, \vec{p})}\vec{p}$$

$$(\vec{b} - A\vec{x}^*, \vec{p}) = \left(\vec{b} - A\vec{x} - \frac{(\vec{b} - A\vec{x}, \vec{p})}{(A\vec{p}, \vec{p})}A\vec{p}, \vec{p}\right)$$

$$= (\vec{b} - A\vec{x}, \vec{p}) - \frac{(\vec{b} - A\vec{x}, \vec{p})}{(A\vec{p}, \vec{p})}(A\vec{p}, \vec{p}) = 0$$

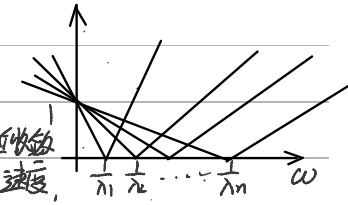
一、$\vec{x}^{(k+1)}=(I-\omega A^TA)\vec{x}^{(k)}+\omega A^T\vec{b}$. 设$A^TA$的特征值$\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_n\geq 0$

若迭代法收敛，则 $\rho(I-\omega A^TA)<1$，即 $\max\{|1-\omega\lambda_1|,\cdots,|1-\omega\lambda_n|\}<1$

由右图，$\omega\in(0,\frac{2}{\lambda_1})$时迭代法收敛.

$1-\omega\lambda_n=\omega\lambda_1-1$，即 $\omega=\frac{2}{\lambda_1+\lambda_n}$ 时，

$\rho(I-\omega A^TA)$取最小值，迭代法有最优渐近收敛速度.



二、(1)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc}1&1&1&1&1&&&\\1&2&1&2&&1&&\\1&1&2&2&&&1&\\1&2&2&4&&&&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|cccc}1&1&1&1&1&&&\\0&1&0&1&-1&1&&\\0&0&1&1&-1&&1&\\0&1&1&3&-1&&&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc|cccc}1&1&1&1&1&&&\\0&1&0&1&-1&1&&\\0&0&1&1&-1&&1&\\0&0&1&2&&-1&&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|cccc}1&1&1&1&1&&&\\0&1&0&1&-1&1&&\\0&0&1&1&-1&&1&\\0&0&0&1&1&-1&-1&1\end{array}\right]$$

$$\therefore A=\left[\begin{array}{cccc}1&&&\\1&1&&\\1&&1&\\1&1&1&1\end{array}\right]\left[\begin{array}{cccc}1&1&1&1\\&1&&1\\&&1&1\\&&&1\end{array}\right]=LL^T$$

(2) $A\vec{x}=\vec{b}\Rightarrow LL^T\vec{x}=\vec{b}$　$\vec{y}=L^T\vec{x}$　$L\vec{y}=\vec{b}$

$$\vec{y}=L^{-1}\vec{b}=\left[\begin{array}{cccc}1&&&\\-1&1&&\\-1&&1&\\1&-1&-1&1\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}2\\2\\2\\3\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}2\\0\\0\\1\end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc}1&1&1&1\\&1&&1\\&&1&1\\&&&1\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}2\\0\\0\\1\end{array}\right]\Rightarrow\left[\begin{array}{c}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}3\\-1\\-1\\1\end{array}\right]$$

三、(1) A非奇异，$\|\cdot\|$为一种从属范数，则条件数 $\mathrm{cond}(A)=\|A\|\|A^{-1}\|$

(2) $A=\begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ 1 & & \ddots & \\ 1 & & & 1 \end{bmatrix}_{n\times n}$，$A^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -1 & 1 & & \\ -1 & & \ddots & \\ -1 & & & 1 \end{bmatrix}_{n\times n}$

$\|A\|_1=\|A^{-1}\|_1=n$，$\mathrm{cond}(A)_1=n^2$

$\|A\|_\infty=\|A^{-1}\|_\infty=2$，$\mathrm{cond}(A)_\infty=4$

四、(1) $\vec{x}^{(k+1)}=G(\vec{x}^{(k)})$，迭代函数 $G(\vec{x})=\vec{x}-\frac{1}{4}F(\vec{x})$

$\vec{x}^*=G(\vec{x}^*)$，

$G'(\vec{x}^*)=I-\frac{1}{4}F'(\vec{x}^*)$

$=\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}-\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

$P(G'(\vec{x}^*))\le\|G'(\vec{x}^*)\|_\infty=\frac{3}{4}<1$ ∴迭代法局部收敛到$\vec{x}^*$

(2) $\vec{x}^{(k+1)}=\vec{x}^{(k)}-F'(\vec{x}^{(k)})^{-1}F(\vec{x}^{(k)})$　　$F'(\vec{x}^{(k)})\Delta\vec{x}^{(k)}=-F(\vec{x}^{(k)})$

$F'(\vec{x}^{(0)})\Delta\vec{x}^{(0)}=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \Delta x_1^{(0)} \\ \Delta x_2^{(0)} \\ \Delta x_3^{(0)} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix} \Delta x_1^{(0)} \\ \Delta x_2^{(0)} \\ \Delta x_3^{(0)} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

∴$\vec{x}^{(1)}=\vec{x}^{(0)}+\Delta\vec{x}^{(0)}=(1,1,1)^T$

五、(1) 证明：$B=A-(A-B)=A(I-A^{-1}(A-B))$

∵$\|A^{-1}(A-B)\|\le\|A^{-1}\|\|A-B\|<1$

∴$I-A^{-1}(A-B)$非奇异，$\|(I-A^{-1}(A-B))^{-1}\|\le\frac{1}{1-\|A^{-1}(A-B)\|}\le\frac{1}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$

又∵A非奇异　∴B非奇异，$B^{-1}=(I-A^{-1}(A-B))^{-1}A^{-1}$

∴$\|B^{-1}\|\le\|(I-A^{-1}(A-B))^{-1}\|\|A^{-1}\|\le\frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$

(2) $A-B = B(B^{-1}A-I) = B(B^{-1}-A^{-1})A = A(I-A^{-1}(A-B))(B^{-1}-A^{-1})A$

$\therefore B^{-1}-A^{-1} = (I-A^{-1}(A-B))^{-1}A^{-1}(A-B)A^{-1}$

$\therefore \|A^{-1}-B^{-1}\| \le \|A^{-1}\|^2\|A-B\|\,\|(I-A^{-1}(A-B))^{-1}\|$

$\le \frac{\|A^{-1}\|^2\|A-B\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$